

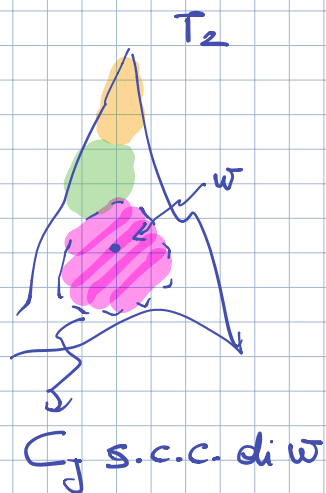
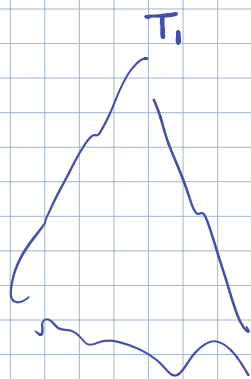
Componenti Fort. Connesse (s.c.c.)

$G=(V,E)$ orientato

$C_1, C_2, \dots, C_m$ Partizione V

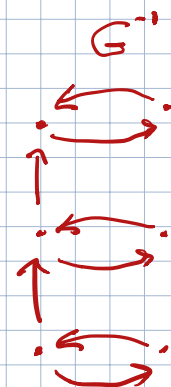
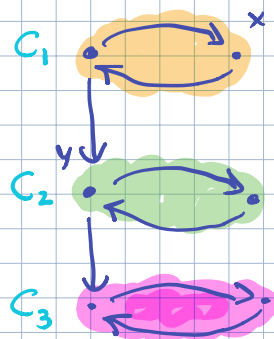
G_{scc} è aciclico DAG

DFS(G)



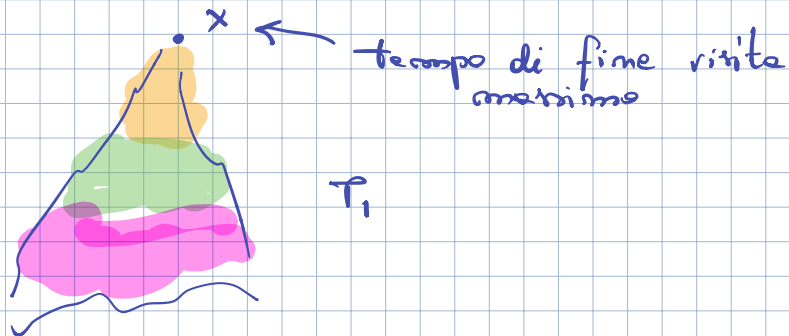
$$T_g = C_{j_1} \cup C_{j_2} \dots \cup C_{j_k}$$

Esempio

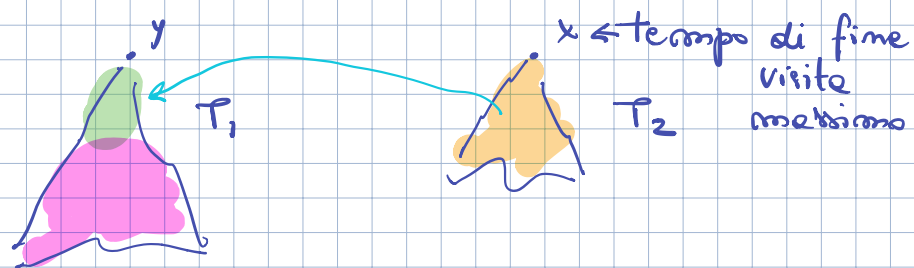


DFS(G)

Se il 1° nodo che visita è in $C_1(x)$

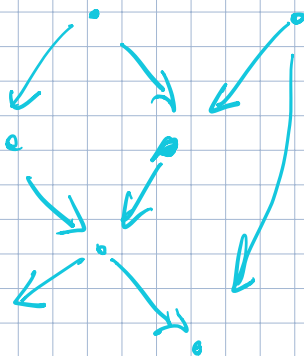


Se il 1° nodo che visita è in $C_2(y)$



~ . ~ . ~ .

G_{acc}



Il nodo con tempo di fine visita maggiore
(è radice dell'ultimo albero generato)

de DFS) si trova in una S.C.C. senza
archi entranti (in $G_{S.C.C.}$)



Se passo a G^{-1}
in cui tutti gli archi
sono invertiti

Cosa succede?

- G^{-1} ha le stesse ecc di G
- La S.C.C. senza archi entranti ora in
 G^{-1} è una S.C.C. senza archi uscenti
verso altre S.C.C.



Se faccio partire DFS(G^{-1}, x) con
 x nodo della S.C.C. senza archi uscenti
otengo $\leadsto T_1$ albero di visita DFS(G^{-1}, x)
è esattamente la S.C.C. di x

x è il nodo che aveva tempo di
fine visita massima in DFS(G)

Posso iterare nella visita di G^{-1}
procedendo sempre in ordine di tempo
di fine visita massimo

Algoritmo di Kosaraju (di Tarjan)

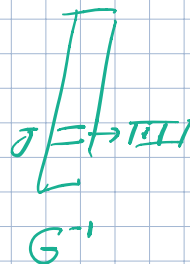
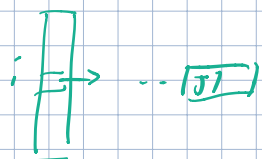
- Esegui DFS(G) $\mapsto$ f vettore tempi fine visita
- Calcolo G^{-1} (archi invertiti)
- Esegui DFS(G^{-1}) nel ciclo for di DFS procedo in ordine decrescente rispetto al vettore f

$\Downarrow$
Gli alberi costruiti
da DFS(G^{-1}) sono
le i.c.c. di G

Complessità

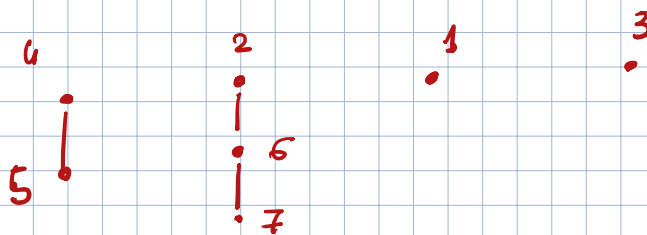
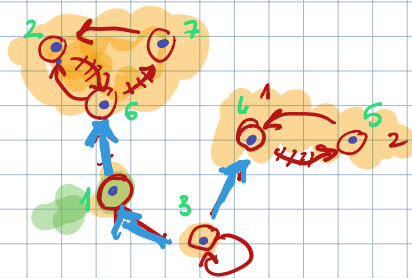
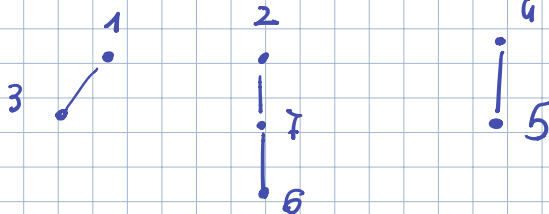
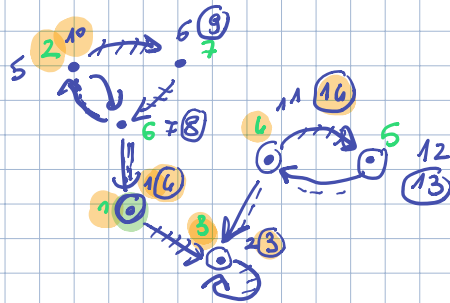
Liste di Adj

$$\mathcal{O}(|V| + |E|) \\ \parallel \\ \mathcal{O}(|V| + |E|) + \mathcal{O}(|V| + |E|) + \mathcal{O}(|V| + |E|)$$



Quali sono gli archi di $G_{s.c.c.}$?
Sono gli archi di attraversamento della
seconda visita

Esempio



Algoritmo di Tarjan $\leadsto$ Usa una sola DFS

$$O(|V| + |E|)$$

Esercizio

$G = (V, E)$ con nodi ROSSI e VERDI

- 1 • Algoritmo per decidere se esiste un ciclo con solo nodi verdi
- 2 • Algoritmo per decidere se esiste un ciclo contenente almeno un nodo verde

1 Ciclo ~~fur~~ $\exists$ un arco all'indietro (back)
DFS solo su verdi
 $O(|V| + |E|)$

2 Calcolo le s.c.c. e controllo dove sono i nodi verdi
 $\Downarrow$

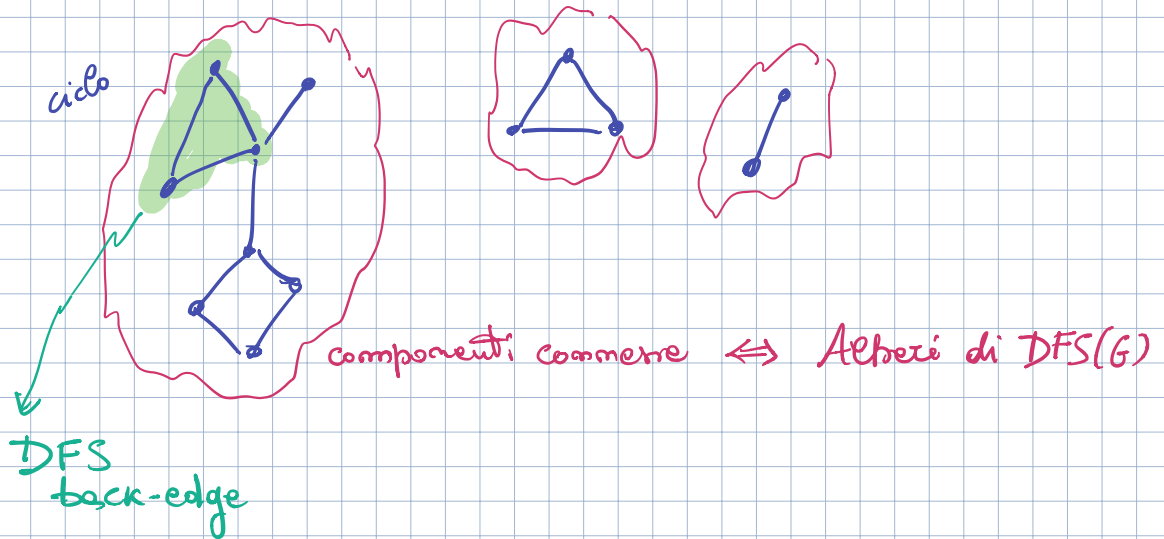
Almeno un nodo verde deve essere

- o in una s.c.c. con almeno 2 nodi

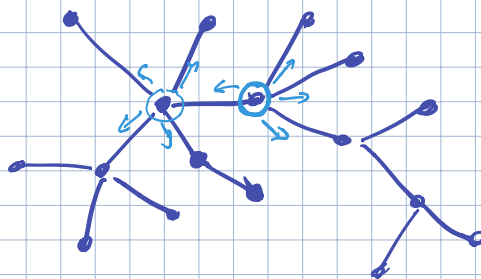
- o in una s.c.c. con solo nodo e self-loop $\cdot \curvearrowright$

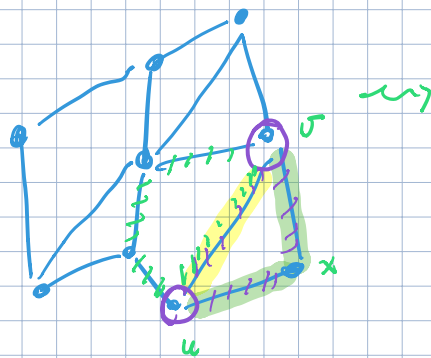
$\Theta(|V| + |E|)$

Grafi non orientati e Alberi



Def $G=(V,E)$ non orientato è un albero
 se G è connesso e aciclico } albero
 libero
 Σ
 ha una
 sola comp.
 connessa





Estrarre
 uno scheletro
 aciclico
 e
 connettere
 $\sum$
 l'albero
 usando solo
 alcuni
 archi del
 grafo

Prop. !! $G=(V,E)$ grafo non orientato

Sono equivalenti le seguenti:

- 1) G è un albero (connesso aciclico)
- 2) $\forall u, v \in V \quad \exists! u \rightsquigarrow v$
 $\rightsquigarrow$ c'è un unico cammino
- 3) G è connesso e se viene rimosso un arco G si sconnette
- 4) G è connesso e $|E| = |V| - 1$
- 5) G è aciclico e $|E| = |V| - 1$
- 6) G è aciclico e aggiungendo un arco G diventa ciclico